RESUMEN VISUAL · PARCIAL · MÓDULOS 1 Y 2

Identificación Física Humana

Todas las lecturas: historia de la dactiloscopia, identidad e identificación, evolución histórica (el nombre, los métodos crueles), antropometría de Bertillon, Quetelet y el retrato hablado, Lombroso, Torres Soria (Minucias 18), papiloscopía y sus fundamentos, rastros de pisada y scopometría (Minucias 14), otros sistemas de identificación y el Protocolo de toma de huellas a personas NN. Con cuadros, casos y un simulacro de 30 preguntas con respuestas explicadas.

DEFINICIÓN · EJEMPLO / CASO · CLAVE DE EXAMEN · ATENCIÓN · NO CONFUNDIR · REPASO RÁPIDO

EL HILO DE LA MATERIA

M1: qué es la **identidad**, por qué hay que identificar a las personas y cómo fue cambiando la forma de hacerlo: del **nombre** a los **métodos crueles**, de ahí a la **antropometría** y el **retrato hablado** (Bertillon) y por último a la **dactiloscopía** (Vucetich).

M2 EN UNA LÍNEA

Medios directos (papiloscopía: dedos, palmas, plantas) e **indirectos** (pisadas, calzado), **otros sistemas** complementarios (oreja, ojo, dientes, rugas palatinas, ADN) y el **protocolo** para tomar huellas a personas NN vivas o fallecidas.

U1 Dactiloscopia: tras la huella del crimen

Lectura de Gascueña (OpenMind, 2017). Repaso histórico de cómo las huellas pasaron de ser una firma a ser la prueba de identificación por excelencia.

~300 d.C.
China
Huellas de manos como **prueba** en juicios por robo. Con el papel (105 d.C.) se vuelve habitual estampar dedo o palma en documentos oficiales.

1850
Herschel
Oficial británico en la India: pone huellas en los **contratos**. Considerado el **primer europeo** en usarlas.

1880
Faulds
Médico en Japón; carta a **Darwin**: las huellas son únicas, clasificables y permanentes. Herschel publica ese mismo año.

~1882
Bertillon
Método **antropométrico**, después desacreditado. Jefe del Departamento de Identidad Judicial.

1892
Galton
Primo de Darwin; coeficientes de correlación; libro *Fingerprints*.

1891-92
Vucetich
Policía de La Plata. 1891: huellas de 23 presos. 1892: resuelve el caso Rojas.

CASO FRANCISCA ROJAS (NECOCHEA, 1892)

Doble crimen de dos niños. La madre, **Francisca Rojas**, acusó a su compadre. Había una **huella ensangrentada** en el marco de una ventana: el inspector la recortó, Vucetich la comparó y era de **la madre**, que confesó. El inocente quedó libre. Es el **primer caso resuelto por huellas dactilares** en el mundo. Seis años después, la **Academia de Ciencias de París** reconoció su método como el más eficaz/exacto.

Hoy

El **IAFIS** (EE. UU.) procesa unas **63.000 huellas por día**. Las huellas están en los **teléfonos** y en los controles de acceso, lo que trae nuevos riesgos de **ciberdelito**.

OJO CON LA FECHA DE GALTON

En la lectura aparece “1982”: es una errata, el libro *Fingerprints* es de **1892**. En el M2 aparece también la obra de 1895 sobre directorios de huellas.

U2 Identidad e identificación

CASO PÉREZ CORRADI

Acusado de un **triple homicidio**, se alteró las yemas de los dedos con un **hierro al rojo** (bajo efectos de oxicodona) para demorar su identificación. Se autoidentificó en **Asunción** y finalmente fue identificado por **ADN**. Lo que alteró fue solo su **identidad física**: siguió siendo la misma persona (psíquica y biográfica).

IDENTIDAD

“**Cualidad que permite establecer que una persona o cosa es igual a sí misma y distinta a las demás**” (Rosset y Lago, 2008). Se compone de características **congénitas + adquiridas**. Etimología: *ídem* → *identitas*.

IDÉNTICO

Dos fotos del **mismo negativo** o dos impresiones del **mismo dedo** (Pérez, 1995). **Principio de mismidad**: en cualquier lugar del mundo y en cualquier momento, con la misma garantía de **infalibilidad**.

1. Igual a sí mismo
“Sólo se puede ser igual a sí mismo” (Alegretti y Brandimarti de Pini).

2. Distinto a los demás
Nadie más reúne esas características.

3. En todo tiempo
Se sostiene a lo largo de la vida.

4. En todo lugar
Con infalibilidad en cualquier parte.

Tipos de identidad	
Física	Rasgos genéticos y adquiridos de la **morfología** (lo que alteró Pérez Corradi).
Psíquica	Experiencias vividas, yo / superyó.
Biográfica	Datos de nacimiento, filiación.

Maneras de obtenerla	
Documental	Un documento emitido por autoridad competente.
Manifiesta	A simple pedido o espontánea (dice su nombre).
Técnica	Metodología que **verifica** las otras dos (ej.: pericia dactiloscópica).

2.1 Identificación

Genérica
Reconocer a alguien: un vecino, un actor. Se logra por procedimientos **indirectos**. No sirve para la ciencia ni el derecho.

VS

Específica
Procedimiento **técnico-científico** que establece la personalidad de forma **indubitable**. Procedimientos **directos**. Es la **única válida** para la ciencia y el derecho.

DOS DEFINICIONES DE IDENTIFICACIÓN
Locard: "operación policial o médico-legal mediante la cual se establece la personalidad de un individuo". **Rosset y Lago**: descubrir la **invariabilidad** y la **diferenciación** de un individuo y fijarlas de forma permanente.

V/F TÍPICO
"Para la ciencia valen tanto la identificación genérica como la específica" → **Falso**: solo la **específica**.

2.2 Importancia y derecho a la identidad

Sistema universal
Si China identificara por la cara, Argentina por el olfato y Chile por la geometría de la mano, sería un caos. Hace falta un sistema único: la **dactiloscopía** es la referencia mundial.

Derechos y responsabilidades
Ámbito **civil** (herencias, sufragio, contrataciones) y **penal**. En recién nacidos: identificación **pelmatoscópica** (pelmatograma natural y artificial).

DERECHO A LA IDENTIDAD
Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad: "**proceso que comienza antes del inicio de su vida y se prolonga más allá de su muerte**". Garantía constitucional.

PREGUNTA DE OPCIÓN MÚLTIPLE
¿Cuándo existe el derecho a la identidad? → **Antes del nacimiento, durante la vida, en la muerte y después**. Alegretti: el derecho positivo reconoce que el hombre, antes de ser persona, tiene un sentido antropológico.

U3 Evolución histórica de la identificación

ROJAS, OTRA VEZ (EN ESTA LECTURA)
En 1892, en Necochea, Francisca Rojas acusó a su compadre. Las huellas ensangrentadas en una ventana llevaron al inspector a liberar al inocente y Vucetich lo probó. Vucetich **simplificó los patrones de Galton en 4 tipos fundamentales**; en 1903 lo adoptó el sistema penitenciario de Nueva York.

1903: FALLA BERTILLON
En **Kansas** (Leavenworth) un inocente tenía las **mismas medidas** que un condenado: el bertillonaje no alcanzaba para individualizar. (Caso "Hermanos West", lo ves completo en la U4).

3.1 El nombre individual

Primer elemento de identificación
Las tribus tomaban nombres de **animales, frutos, árboles**; antes del lenguaje, el **gesto** fue la primera comunicación. El **apellido** vino después, para distinguir a los miembros de una familia o clan (Alegretti). Fuera del propio círculo el nombre **pierde eficacia** (Pérez, 1995), porque una persona puede:
1. atribuirse el de otro · **2.** ocultarlo · **3.** usar uno imaginario.

V/F
"El primer elemento identificatorio fue el apellido" → **Falso**: fue el **nombre**.

Antigüedad (Torres Soria)
Hebreos: un solo nombre, en la circuncisión (8.º día). **Griegos**: "Áyax, hijo de Telamón". **Roma**: *praenomen* + *nomen gentilicium* + *cognomen* (+ *agnomen*): Publio Cornelio Escipión el Africano.

El nombre según Torres Soria
Signo **artificial, simbólico y alterable**: da personalidad **legal**, no individualidad natural. Patronímicos (Fitz-, Mc-, -vich, -esco, -ini, -son, -poulos, -ez) vs. toponímicos. **Concilio de Trento (1563)**: registros parroquiales, primera regulación. "Nomen, omen".

Hoy (Código Civil peruano)
Nombre de pila + apellido paterno + materno. Existen **apodos** y **seudónimos**; se distingue el **cambio** de apellido de su **corrección**.

3.2 Identificación criminal: la etapa cruel

La identificación empezó en el **campo penal**, y su etapa más cruel buscaba **marcar** al delincuente para reconocerlo (Torres Soria la llama "época bárbara").

Método	Cómo y dónde
Hierro candente	**India** (Código de Manú): signos en la frente según el delito, el "tatuaje judicial" (ej.: un hombre sin cabeza por matar a un brahmán). **Griegos y romanos**: letras (R robo, H homicidio).
Flor de lis	**Francia**. En 1562 se reemplaza por letras (V, F, W); desde 1724, V para ladrones y "GAL" para galeotes. Abolida en 1821-1823. Rusia: "KAT"; Inglaterra: "B.C." (*Bad Character*). España: herraje (Cervantes, *El celoso extremeño*).
Mutilación	Según el delito: partes del cuerpo por homicidio, la **mano** por robo, **castración** por abuso sexual. Orejas en Francia (hasta 1700) y en Cuba (1610, "pillo desorejado"); narices en Rusia (hasta 1818).
Tatuaje	Egipto (2000 a.C.) en esclavos; Japón en criminales. **Bentham (1820)**: tatuar el nombre a **todos**, honestos o no, para quitarle el estigma (se lo consideró vejatorio). **Liersch (1901, Alemania)**: pequeños tatuajes en zonas ocultas.
Parafina	**Dr. Severin Icard**: inyecciones de parafina que quedaban como **nódulos palpables**.

BERNALDO DE QUIROZ: DOS PROBLEMAS

La identificación criminal tiene que resolver: **a)** quién es el **autor del delito** y **b)** cuáles son sus **antecedentes judiciales** (si es reincidente).

DESPUÉS: MÉTODOS MENOS INVASIVOS

Antropometría, **fotografía**, **retrato hablado** y **dactiloscopía**. "El que no sabe de dónde viene, tampoco sabrá a dónde irá" (Torres Soria, 2015).

1. Primitiva el **nombre** → **2. Crueles e invasivos** hierro candente, mutilación, castración → **3. Precientífica** antropometría y retrato hablado (**Bertillon**) → **4. Científica** **dactiloscopía** (**Vucetich**)

U4 Antropometría (bertillonaje)

CASO GAMBOA

Hombre de 45 años detenido por robo. Se lo midió en la **cuadrícula métrica**: **1,91 m**. Se comparó con las imágenes de la cámara de seguridad y se lo identificó categóricamente como **Raúl Gamboa**. Hoy la antropometría solo funciona con **apoyo tecnológico**.

ANTROPOMETRÍA

Antro = hombre, *metría* = medida. Sistema de identificación basado en la **medición de las principales partes del cuerpo**.

Da Vinci (1490)
Precursor
artístico
: Hombre de Vitruvio, del tercer libro de arquitectura de Vitruvio.

Quetelet (~1840)
Precursor
estadístico
: no hay dos personas con iguales dimensiones (teoría sin práctica).

Stevens (1860)
Precursor
práctico
: director de la penitenciaría de Lovaina; midió presos. Cayó en desuso.

Bertillon (~1882)
Crea el
sistema
en la policía de París: antropometría o bertillonaje.

LAS 3 IDEAS DE BERTILLON

1. Fijeza ósea a partir de los **20 años**. **2. Extrema diversidad** de las dimensiones del esqueleto. **3. Facilidad y precisión** de medir en el cuerpo vivo. V/F: "se aplica a cualquier edad" → **Falso**, solo desde los ~20.

Grupo	Medidas (Rosset y Lago)
Generales	**Talla** (de pie), **envergadura** (brazos abiertos), **busto** (talla sentado).
Cabeza	Largo y ancho de la cabeza, largo de la **oreja derecha**, **diámetro bizigomático**.
Extremidades	**Pie izquierdo**, dedo **medio** izquierdo, dedo **anular** (meñique en algunas fuentes) izquierdo, **codo** izquierdo (antebrazo + mano).

CONDICIÓN SINE QUA NON

Las medidas "no tienen valor sino bajo la condición *sine qua non* de que sean tomadas de manera **rigurosamente uniforme y precisa**". Por eso existía una **tabla de tolerancias** (que ya muestra lo inexacto del método). La elección derecha/izquierda era arbitraria.

4.1 Las 10 críticas (Rosset y Lago)

#	Crítica	#	Crítica
1	**Parcial**: no se aplica a mujeres ni a menores de 22.	6	**Complicado**: requiere especialistas; el sujeto puede **fingir la talla**.

#	Crítica	#	Crítica
2	Muchos delincuentes tienen **menos de 20 años**.	7	No sirve para **cadáveres**.
3	Principios **inexactos**: crecimiento hasta los 25; se hallaron medidas idénticas.	8	Difícil de **internacionalizar**.
4	Depende del **empleado** que mide.	9	**Vejatorio** para simples detenidos.
5	El esqueleto varía con edad, enfermedad, profesión, ayuno.	10	Solo de uso **penal** (no civil).

4.2 El sistema completo según Torres Soria (Minucias 18)

Las 4 partes del bertillonaje

a) Señalamiento antropométrico: las medidas; la talla agrupa en pequeños, medianos y grandes.
b) Señalamiento descriptivo = **retrato hablado** (*portrait parlé*).
c) Marcas particulares.
d) Fotografía de frente y perfil (algunos usan medio perfil).
Desde **1894** sumó las huellas de pulgar, índice, medio y anular derechos.

Condiciones para comparar fotos

Nitidez, iluminación difusa y similar, **sin retoques**, mismo plano, ángulo y tamaño. **Límite**: los parecidos y los **gemelos** (anécdota de gemelos presos en Chorrillos, Perú). Archivo: por largo de cabeza → ancho → dedo medio → pie → codo; ~656.100 fichas en grupos.

CRÓNICA: BERTILLON (1853-1914)

Hijo de un médico estadístico. Entra a la Prefectura de París en **1879**; le dan **3 meses** para probar su método. Identifica a un tal "**Dupont**" como **Martin**, un reincidente: la **primera identificación técnico-científica**. 1884: 300 delincuentes; 1885: todas las cárceles de Francia; identifica a "Ravachol". Lo llaman "padre de la policía científica".

EL OCASO

1902: el propio Bertillon identifica a **Scheffer** por huellas en un vidrio. **1911**: robo de la **Mona Lisa**; las huellas de **Vincenzo Perugia** estaban en su archivo pero no las encontró entre tantas fichas (aparece en 1913). Su sistema entra en decadencia.

LOS "HERMANOS WEST" (LEAVENWORTH, KANSAS, 1903)

Will West (n.º 3426) entra preso y niega haber estado antes. El registrador encuentra la ficha de **William West** (n.º 2626): misma foto, mismas medidas. Pero William **estaba preso ahí mismo**, cumpliendo cadena perpetua por asesinato. No eran gemelos ni parientes. Sus medidas coincidían en 5 de 11 puntos y diferían por milímetros en el resto. Se calculó un riesgo de confusión de 1 en 4.194.304 con 13 medidas. Resultado: un golpe durísimo para el bertillonaje y la consolidación de las **huellas dactilares** como método aceptado.

INCONVENIENTES QUE AGREGA TORRES SORIA

Solo para personas desarrolladas; no para mujeres ni menores precoces; la talla cambia con la edad y se puede fingir; **no es definitivo**: es más **eliminatorio** que identificatorio; costoso; no se puede hacer contra la voluntad; no sirve para cadáveres ni para lo civil; vejatorio y complicado (Antón Barberá: subjetivo, caro, solo hombres adultos).

U5 Tesis de Quetelet y retrato hablado de Bertillon

EL VIOLADOR SERIAL DE CÓRDOBA (NUEVA CÓRDOBA, 1991-2004)

Más de **100 víctimas**. Con sus relatos se armó un **identikit** (labios finos, ojos hundidos, nariz chica, cejas pobladas). En diciembre de 2004 cercaron a **Marcelo Mario Sajen**, que se quitó la vida. "Identikit" era el nombre comercial de un sistema estadounidense de los años 70 para reconstruir rostros.

Adolphe Quetelet

Matemático belga. Tablas antropométricas de niños: peso y talla desde el nacimiento hasta los 30 (extrapolado a 80). Midió a 50 hombres y 50 mujeres con:
• el **mecómetro de Chaussier** (talla; hoy el **infantómetro**),
• la **báscula de Sanctorius** (peso; basada en la balanza hidrostática de Galileo).
Tesis: no hay dos seres humanos exactamente del mismo tamaño.

Del bertillonaje al retrato hablado

Bertillon se inspiró en **Quetelet** (estadística) y en **Lombroso** (antropología criminal). Por las críticas a la antropometría sumó el **retrato hablado**, principal **antecedente del identikit**. Galton posó para un retrato hablado de Bertillon (1893).

LAS 3 FILIACIONES DEL RETRATO HABLADO

Civil, **cromática** y **morfológica**. V/F: "Quetelet usó la báscula para medir el peso" → **Verdadero**.

Filiación	Qué registra
Civil	Nombre, alias, padres, nacionalidad, edad, estado civil, profesión, si sabe leer y escribir, domicilio.

Filiación	Qué registra
Cromática · cabello	Negro, castaño, rubio, rojo-rubio, rojo-castaño, cada uno **claro / mediano / oscuro**. Ondulación (7): lacios, rectos, ondulados, en bucles, rizados, crespos, lanosos. Línea frontal: circular, rectangular, en punta.
Cromática · otros	**Calvicie**: frontal, tonsural/coronal, fronto-coronal, parietal, total. **Barba**: herradura, collar, perilla francesa, perilla y collar (americana), mosca, mentón rasurado. **Cutis**: blanco, trigueño/moreno, negro (mirarlo en una parte cubierta). Color del **iris**.
Morfológica · frente y cejas	**Frente**: inclinación (fugitiva, mediana, vertical, ondulada, convexa…), altura y ancho. **Cejas** (cabeza, cuerpo, cola): arqueadas, rectas, onduladas, oblicuas interna/externa, cejijuntas, imperceptibles, fraccionadas.
Morfológica · oreja	El elemento con **más características**: bordes original, anterior, superior y posterior (hélix), lóbulo (adherido o no), trago, antitrago, pliegues, cuenca, **tubérculo de Darwin**.
Morfológica · resto	Párpados, nariz (raíz, dorso, base), boca, mentón.

Señas particulares (adquiridas)

Cicatrices: oblicua interna derecha/izquierda, vertical, horizontal, zigzag, curva, ovalada, triangular, en Y, Z o cruz, siempre referidas a la **línea media** de la cara. También amputaciones, anomalías digitales, lunares, cataratas, tatuajes, verrugas, pecas, viruela, tics, obesidad, giba, cojera.

⇆ NO CONFUNDIR

Antropometría = mide huesos (cuánto). **Retrato hablado** = describe rasgos con un vocabulario fijo (cómo es). Los dos son de **Bertillon** y de la etapa **precientífica**.

U6 Lombroso y el "hombre delincuente"

Velázquez Delgado y Christiansen (2015), *La Razón Histórica* n.º 29. Epígrafe de Foucault: la **peligrosidad** considera al individuo por lo que **podría** hacer (su virtualidad), no por sus actos.

Contexto (siglo XIX)

La industrialización trajo migración, desempleo y delito. Los Estados reorganizaron leyes penales, cárceles y policías: instituciones para **vigilar y castigar**. Ginzburg: el **paradigma indiciario** (1870-80). La criminología se vuelve ciencia con la estadística de **Guerry** (1833) y **Quetelet** (1835). Los clásicos (Beccaria, Howard, Bentham) hablaban en abstracto.

Cesare Lombroso

Médico militar, socialista. *L'uomo delinquente* (**1876**). En **1871** examina el cráneo de **Giuseppe Villella** y ve anomalías: la "revelación" del **atavismo** (el criminal como regresión a un estado primitivo). Otros: Garofalo (1885) y Ferri (*Sociologia criminale*, 1884).

Lombroso

Determinismo biológico: se nace delincuente. Polo del **criminal** peligroso.

VS

Ferri

Determinismo social: el medio produce el delito. Polo de la **sociedad** (profilaxis).

Rasgos "atávicos"

Mandíbulas enormes, pómulos altos, arcos superciliares salientes, líneas palmares únicas, orejas en asa, **insensibilidad al dolor**, tatuajes. Haeckel (1866): la ontogenia recapitula la filogenia ("embriología del crimen").

Evidencia y tipos

400 autopsias, 6.000 delincuentes vivos, 25.000 observaciones. Tipos: **nato**, loco moral, epiléptico, loco, ocasional, pasional. Craneometría e índice cefálico (dolico-, meso-, braqui-).

Pruebas Fisiológicas

Algometría (dolor), **esfigmógrafo** (pulso ante vino, cigarros, comida, dinero, desnudos), **pletismografía** (presión), nitrato de amilo. Fotografió presos de Pavía (Atlas).

⇆ BERTILLON VS. LOMBROSO

Bertillon: la "sinalética" sirve para **identificar** (quién es).
Lombroso: reconocer la **peligrosidad antes del delito** (método semiológico).

⚠ CONCLUSIÓN DE LA LECTURA

No hay evidencia científica; es **estigmatizante**; las fotos dicen más de quien las tomó. Foucault: normales/anormales. **Goffman**: 3 estigmas (abominaciones del cuerpo, defectos del carácter, raza/nación/religión).

U7 Medios directos: la ciencia papiloscópica

Medios directos

Rastro **digital**, **palmar** y de **pie desnudo**: identifican a la persona.

VS

Medios indirectos

Pisada de **calzado**, neumáticos, arañazos, lesiones: aportan indicios.

CASO MARTÍN GUZMÁN (CÓRDOBA, 2017) · PARTE 1

Hombre de 48 años hallado muerto con heridas cortopunzantes. **Rastros**: 3 digitales visibles en un celular, 2 pelmatoscópicos, 1 palmar en una ventana y una pisada de calzado sobre una remera. Su pulgar derecho tenía la epidermis lesionada → se lo identificó por la **dermis**. Se tomaron hisopados subungueales (genética) y se secuestraron prótesis y estudios dentales.

PAPILOSCOPÍA

Papila + *skopein* (examinar). Rama de la criminalística que estudia los **dibujos papilares** (crestas y surcos) de la **tercera falange** de los dedos, las **palmas** y las **plantas**, para la identificación física.

4 ramas

Dactiloscopía: dedos (Vucetich: estudio de las impresiones de las yemas).
Palametoscopía: palmas.
Pelmatoscopía: plantas.
Poroscopía: poros; en investigación, sin sistematizar (Silveyra, 2006).

Inmutabilidad
No cambian: desde el 4.º-6.º mes de vida intrauterina hasta la putrefacción.

Perennidad
Duran toda la vida y después de la muerte.

Variedad
No hay dos iguales (diversiformidad).

PILARES DE GALTON · V/F

"Los dibujos papilares desaparecen con la muerte" → **Falso**: persisten hasta la putrefacción. Por eso existe la **necropapiloscopía** (huellas a cadáveres; ver Protocolo, U12).

Bisogno: "La posibilidad de perder las huellas dactilares" (Minucias 18)

Un paciente con cáncer ("el señor S") fue retenido en la aduana de **Singapur** porque la **quimioterapia** le borró las huellas. El **síndrome mano-pie** (capecitabina y otros fármacos) produce eritema, ampollas y descamación en palmas y plantas, con pérdida de las crestas; suele resolverse 1-2 semanas después del tratamiento. También desgastan las crestas: albañiles, gente que trabaja con cal o químicos, amas de casa, fisicoculturistas, secretarias (el papel); y la **vejez** (menos elasticidad, crestas más finas). Los escáneres rechazan un 1-2 % de huellas. Propone alternativas biométricas: venas del dedo, retina, voz.

U8 Fundamentos de la papiloscopía

CASO MARTÍN GUZMÁN · PARTE 2

Una de las huellas era de Martín. El sospechoso, **Lucas Sosa**, era jardinero y **nunca había trabajado en la casa nueva**; las huellas coincidieron con su **pulgar y dedo medio derechos**.

La piel

El órgano más grande (0,5 a 4 mm). Palmas y plantas **no tienen glándulas sebáceas**; hay glándulas **sudoríparas** en todo el cuerpo salvo labios, clítoris y glande.
Epidermis (80 % queratinocitos) · **Dermis** (colágeno y elastina) · **Hipodermis** (grasa).
El dibujo está en la **epidermis** (tamaño original) y en la **dermis** (más chico), no en la hipodermis. El sudor que sale por los poros "estampa" el dibujo.

Crestas y surcos

Las **crestas** se forman sobre las papilas dérmicas (36 por mm²), en pares. Los **surcos interpapilares** están donde no hay papilas. Se forman hacia el **4.º mes intrauterino**. Función: elevar los conductos del sudor y mejorar el **agarre**.
Opción múltiple: ¿dónde está el dibujo? → epidermis y dermis.

8.1 Glosario (Alegretti)

Término	Significado
Dibujo papilar	El que forman las crestas en la piel.
Impresión papilar (papilograma)	Su reproducción: **dactilograma** (dedo), **palametograma** (palma), **pelmatograma** (planta).
Papilograma natural	El que se observa *de visu* en la piel (excepción: cadáveres o lesiones).
Papilograma artificial	La impresión obtenida con tinta u otro medio.
Rastro papilar	La huella dejada en el lugar del hecho: **visible** o **latente**.

8.2 Precursores

Autor	Aporte
Malpighi (XVII)	*De externo tactus organo*: primeras descripciones de las crestas.

Autor	Aporte
Hintze · Prochatka · Schröter	Hintze estudió los pies; los otros, primeras observaciones.
Purkinje (1823)	Breslau: **9 categorías** de dibujos.
Huschke · Engel · Alix	Huschke describió los **deltas**.
Faulds	**28 categorías**; "Dactyloscopy or the study of fingerprints".
Herschel	Magistrado en Bengala; tinta casera; sus propias huellas tomadas con **28 años** de diferencia prueban perennidad e inmutabilidad.
Galton	**3 leyes** (los pilares); 1895: directorios de huellas.
Féré · Forgeot	Forgeot: **46 variedades**; revelado de rastros.
Vucetich	**Sistema Dactiloscópico Argentino** (4 tipos fundamentales).

8.3 El cotejo

Confronte
Se toman las huellas de la víctima. Para las **decadactilares del sospechoso** hace falta **autorización judicial**; si no, se busca en los archivos. **Identidad papiloscópica**: solo cuentan los detalles **congénitos**, no cicatrices ni amputaciones (Prado, 2012).

Reglas del cotejo
1. Mismo **tipo fundamental** (arco, presilla interna, presilla externa, verticilo).
2. Coincidencia en cantidad de puntos **igualmente ubicados y dirigidos**.
3. Ningún punto disímil, salvo los accidentales.

Bifurcación
Una cresta se abre en dos.

Cortada
Cresta corta.

Encierro
Se abre y se vuelve a cerrar.

Extremo de línea
Donde una cresta termina o empieza.

Horquilla
Dos crestas que se unen en un extremo.

Islote
Cresta muy corta aislada.

Punto
Fragmento mínimo, puntiforme.

Empalme ×
Doble bifurcación: **no se cuenta** (Rosset y Lago).

Normas	Norma	Qué exige
Extrínsecas (generales)	**Idoneidad**	**Nitidez** + **integridad** del rastro.
Extrínsecas (generales)	**Similitud**	Misma zona, mismo tipo fundamental, misma forma.
Intrínsecas (particulares)	**Cantidad suficiente**	En Córdoba, **7 puntos** digitales. Ninguna ley fija el número; con las 10 huellas hacen falta menos.
Intrínsecas (particulares)	**Calidad**	Coincidencia exacta de **ubicación**, **situación** (distancia) y **dirección**; puntos concurrentes.

V/F
"El primer paso del cotejo es contar los puntos característicos" → **Falso**: primero se ve lo general (nitidez, integridad, similitud) y después lo particular.

U9 Medios indirectos: el rastro de pisada

CASO MARTÍN GUZMÁN · PARTE 3
4 pisadas parciales de calzado (2 derechas, 2 izquierdas) y 1 de **pie desnudo** (en negativo). Se secuestraron las zapatillas del sospechoso y la **fotogrametría** permitió establecer una correspondencia categórica.

Qué aporta cada rastro
Pie desnudo: identificación **papilar** directa, talla, qué pie es.
Calzado: medidas, modelo, logo, diseño de la suela. Todo parte del **principio de intercambio** (Locard).

Marcha (Pérez, 1995)	Cómo queda la huella
Caminando	Se marcan claramente la **planta y el talón**.
Corriendo	Solo la parte **delantera**.
Muy rápido	El **talón**.
Salto	Dos huellas **profundas y paralelas**.

Marcha (Pérez, 1995)	Cómo queda la huella
Parado	Profundas (superpuestas si se movía).
Lucha	Mezcladas, desordenadas.

↔ Retrato del paso

Línea de dirección: hacia dónde va.
Línea del paso: se interrumpe en personas corpulentas y embarazadas.
Línea del pie: eje de cada pie.
Ángulo del paso: **30-32°** (mayor en hombres; cambia al correr, en pendientes o con carga).
Longitud del paso: entre centros de talones sucesivos; depende de la talla, los hábitos y la velocidad.

⚠ PIE DESNUDO

Es **menos frecuente**, pero puede dar una identificación **directa**. No hay que pisarla. Se fija con **foto perpendicular** y un testigo métrico. V/F: "el rastro de pie desnudo permite identificación directa" → **Verdadero**.

9.1 Scopometría (Barrios Kogan, 2014)

Observación ver el rastro con luz adecuada → **Fijación** foto con testigo métrico → **Medición** ancho y largo → talle → **Moldeado** yeso París en superficies blandas o foto a 90° → **Descripción y cotejo** de lo general a lo particular

⇆ SIMILITUD VS. CORRESPONDENCIA

Similitud: lo **general** (diseño, tamaño). **Correspondencia**: lo **particular** (incrustaciones, desgastes, roturas). Pesa la **calidad** sobre la cantidad: alcanza **una sola característica clara**.

🕮 FOTOGRAMETRÍA

Técnica para definir **forma, dimensiones y posición** de un objeto a partir de fotografías (Cleva y Enciso, 2003). Lectura: Scannone, *La Nación* (2019).

U10 Scopometría: rastros de pie calzado (Minucias 14)

Oscar A. Barrios Kogan, Comisario y jefe de la División Policía Científica de Río Grande (Policía de Tierra del Fuego). La revista incluye una semblanza de la policía fueguina (creada el 12 de mayo de 1885).

POR QUÉ EN TIERRA DEL FUEGO

El clima **subpolar** y el uso de **guantes** hacen que casi no haya rastros papilares; por eso desde 2004 se dedicaron al calzado.

⚠ LO MÁS IMPORTANTE

La scopometría **NO identifica personas**: **individualiza el calzado** y aporta sospechosos (como encontrar el arma).

🕮 SCOPOMETRÍA

Skopein + *metrón*: "observar-medir". Disciplina técnica de la criminalística que estudia las figuras, leyendas e imágenes de las **suelas** para determinar la **identidad scopométrica**. Métodos: **observación** y **comparación**. (Quizás inspirada en Sherlock Holmes, *Estudio en escarlata*).

Fundamentos y vocabulario

Las características de **origen o clase** permiten agrupar; el **desgaste, cortes, grietas y elementos adheridos** individualizan. **Diseño natural** = la suela; **diseño artificial** = la impresión. Topografía: región **anterior** (metatarsiana), **media** (arco) y **posterior** (talón).

Clase	Qué es
A. Impresión de suela	La que toman los especialistas (indubitada).
B1. Huella visible	Con sangre, tinta, polvo, hollín, pintura, o por contraste.
B2. Huella plástica	Moldeada en plastilina, masilla, chocolate, fango, nieve, masa.
B3. Huella latente	No se ve: se revela con **luz rasante** y polvos papiloscópicos.
C. Rastro	Una huella **vinculada a un delito**.

Búsqueda y levantamiento

Accesos y salidas, zonas de desorden, luz rasante, polvos de color que contraste. Foto con testigo métrico; levantar con cintas, contac o gel lifters sobre soportes que contrasten.

Calcos indubitados

Tinta papiloscópica con rodillo; **sustancia oleosa** (aceite vegetal + polvo negro magnético, técnica Jacinto Rolón); **grafito en bloque + cinta** (técnica del autor, para detalles mínimos); probetas en fango o arcilla.

Registros

Bases con fotos de suelas, capellada, marca y modelo; calzado de detenidos; rastros pendientes. Existe **SICAR**, pero usan bases simples que vinculan casos por modus operandi. Documentar con macrofoto, escaneo, microfoto.

#	Norma de cotejo	Qué exige
1	**Idoneidad**	Nitidez e integridad.

#	Norma de cotejo	Qué exige
2	**Similitud**	Misma región, figuras similares; una disimilitud = diferencia.
3	**Correspondencia scopométrica**	Las mismas medidas.
4	**Cantidad de particularidades**	Desgastes, cortes, roturas, quiebres, hendiduras, transitorias. La fija el técnico: **calidad, no matemática**.
5	**Calidad**	Coincidencia exacta de ubicación, distancia, orientación; concurrentes.

Conclusión genérica
El tipo: ojotas, zapatillas, mocasines, borceguíes.

Conclusión específica
Marca, modelo y talle.

Conclusión individual
Ese calzado y ningún otro. Dos zapatos iguales no pueden tener los mismos defectos.

CONCLUSIONES DEL AUTOR

Los rastros de calzado probablemente aparecen **más** que los papilares, pero se usan poco por falta de capacitación. Revelan **cantidad de participantes**, recorridos y roles. Hamm (1994): "la forma más vieja de la criminalística aplicada". Cotejo práctico: superponer el rastro transparente sobre la indubitada (o al revés, en filmina).

U11 Otros sistemas de identificación humana

Complementan a los sistemas clásicos. Casi ninguno tiene archivo ni clasificación: necesitan un **sospechoso** con quien comparar (un indubitado).

Otométrico de Frigerio (Francia, 1888)

Mide con el **otómetro** el ángulo aurículo-temporal y la separación del pabellón de la oreja respecto del cráneo. **Otograma**: huella de oreja (invertida) en superficies lisas. Cotejo (González, 2012): **de lado a lado**, **disección** (cortar en 4 e intercambiar), **transparencia** (acetato). **Falla**: la impresión varía con la presión y el ángulo, y necesita colaboración del sospechoso. V/F: "solo importa la oreja" → **Falso**, también la superficie.

Sistemas oculares

Oftalmoscópico de Levinsohn: foto del **fondo de ojo** (nervio óptico, vasos, mácula), único e invariable.
Capdevielle (oftalmostatómetro, 1903): curvatura de la córnea, distancia interpupilar e interorbitaria máxima, color del iris, particularidades (miopía, leucoma). Dos archivos; **183.500.000** combinaciones.

Craneográfico de Anfosso (1896)

Basado en Bertillon. **Craneógrafo** o taquiantropómetro: una lámina de plomo copia el perfil del cráneo desde la **raíz de la nariz hasta la cresta occipital**. Críticas: poca precisión, crecimiento hasta los 25; tiene los mismos problemas que Bertillon. Hoy solo como método de **exclusión**.

Dentario de Amoedo

Oscar Amoedo, cubano que vivió en París. Sistematizó la identificación dental en **1897** tras el incendio del **Bazar de la Charité** (126 muertos; 30 identificados por los dientes). Útil en **catástrofes**; registro **antemortem** vs. **postmortem**. No tiene clasificación pero permite **estimar la edad**. Los dientes resisten golpes y fuego; también sirven las **mordeduras**.

Dientes temporarios (Magitot)	Erupción	Dientes permanentes	Edad
Incisivos centrales inf. / sup.	7 / 10 meses	Primeros molares	5-6 años
Incisivos laterales inf. / sup.	16 / 24 meses	Incisivos centrales / laterales	7 / 8 años
Premolares inf. / sup.	24 / 26 meses	Primeros premolares	9-12 años
Molares inf. / sup.	28 / 30 meses	Últimos premolares · caninos	11 · 11-12 años
Caninos	33 meses	Segundos molares · **último molar**	12-13 · **19-25 años**

Rugas palatinas (Silveyra, 2006)

Pliegues del paladar duro (3 a 7 por lado, detrás de los incisivos, a los costados del rafe palatino). Aparecen en el **3.er mes intrauterino** y persisten unos **6 meses después de la muerte**. Son invariables, inmutables, perennes, **diferentes** (incluso en gemelos) e inalterables (extracciones, prótesis, ortodoncia). Sirven en vivos, cadáveres recientes y momificados. Lectura *de visu* o indirecta (yeso, fotos, alginato). **Falla**: no hay archivo.

ADN · fin del caso Guzmán

El perfil genético de **Lucas Sosa** estaba **debajo de las uñas** de la víctima: lo atacó con una tijera de podar. Muestras: sangre, semen, saliva, pelo, tejidos, uñas, huesos, dientes. Se compara un **dubitado** (lo hallado) con un **indubitado** (del sospechoso) (Prieto y Montesino, 2002).

11.1 Más sistemas que menciona Torres Soria (Minucias 18)

Sistema	En qué se basa
Geométrico (Matheios)	Ciertas medidas de la cara del adulto no cambian; muy complicado.
Radiográfico de Levinsohn	Radiografías de los huesos de mano y pie; caro y con los problemas de Bertillon.

Sistema	En qué se basa
Poroscópico de Locard (1912-13)	Los **poros** de un fragmento de huella, cuando no hay huella completa aprovechable.
Queiloscópico	Huellas de los **labios** (Suzuki y Tsuchihashi; Renaud examinó 1.212 personas sin hallar dos iguales).
Tamassia (1908)	Venas del **dorso de la mano**; difícil de fotografiar y clasificar.
Ameuille (1909)	Una vena de la **frente**; aún menos práctico.
Voz	**Espectrograma** (vocograma); poco confiable si se disfraza la voz.
Olfatrónico (Dravnieks)	El **olor** particular de cada persona, por cromatografía.
Otros	Bert (ombligo), Villebrun (uñas).

LOCARD (1877-1966)

Criminalista francés; primer laboratorio forense en **Lyon** (1910). **Principio de intercambio**: "todo contacto deja un rastro".

U12 Protocolo de toma de huellas a personas NN

Ministerio de Seguridad de la Nación (2018). Se enmarca en el **Decreto 1093/2016** (Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas) y las Res. 470/2015 y 68/2016.

PERSONA NN

Toda persona registrada en un organismo del Estado, **viva o muerta**, que **no tiene documentación legal** que acredite su identidad.

SIFCOP

Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (Res. MS 1066/14): sistema interjurisdiccional en tiempo real, **365 días, 24 h**. Por ahí se comunica al Sistema Federal.

Por qué hace falta

El sistema estaba **descentralizado y desarticulado**, lo que viola el **derecho a la identidad**. Antecedentes: NN enterrados de 1975-1983 (detenidos-desaparecidos) y el caso **Luciano Arruga**. Hay que articular justicia, fuerzas, hospitales, morgues, cementerios y **RENAPER**.

Qué hay que comunicar (Decreto 1093, art. 6)

a) estado de salud · **b)** foto del rostro y señas · **c)** lugar del hallazgo · **d)** huellas · **e)** material biológico (ADN) · **f)** datos de la autoridad. Se compara con el Formulario 1 del RENAPER y el **AFIS**.

NÚMEROS DEL PROTOCOLO

Se hacen **6 juegos de fichas** (cada uno = 1 doble + 1 simple); uno va obligatoriamente al Sistema Federal. **Ley 17.671 art. 46**: muerto sin DNI → huellas; si no se puede, dos testigos; si no, constancia de las circunstancias. Equipos: PFA, GNA, PNA.

12.1 A) Personas vivas

Elementos

Mesa Vucetich (~1 m de alto, 25×40 cm) · **rodillo** de gelatina o goma (6 × 1 cm) · **planchuela** 10×10 metálica o acrílica · **tinta tipográfica negra pastosa** · base-depósito · **tabla lisa o acanalada** (20×5 cm) · fichas simples y dobles · guantes de látex · agua y jabón o alcohol.

Procedimiento

Entintar una **película fina** y pasarla a la planchuela. **Doblar la ficha** (evita impresiones invertidas). Limpiar y secar las manos. Tomar la 2.ª falange con pulgar y medio del operador, índice sobre la uña. **Orden**: pulgar → meñique **derechos**, después pulgar → meñique **izquierdos**.

Tabla acanalada

Del pliegue interfalángico a la punta: impresión **anteroposterior o de contacto**. Recomendada para comparar con **rastros**.

VS

Tabla lisa

Rodado de limbo a limbo: el método histórico, mejor para **verticilos** y **deltas**.

AFIS (equipo de la PFA)

Dentro del **SIBIOS**. Se rueda de derecha a izquierda, cuenta regresiva de 3 segundos. Estado: **verde** "Impresión OK", **amarillo**, **rojo** "Recapture el dedo: minucias insuficientes". Escaneo .jpeg, 1:1, **500 dpi**.

RECOMENDACIONES

Evitar **superposición, corrimiento y empastamiento**. No invertir la ficha. Fichas por sexo. Dedo faltante o amputado = "**0**" y anotar anomalías. Datos al dorso. Rodar el pulgar hacia el cuerpo y los demás hacia afuera. **3 pilares** de una buena ficha: **nitidez, integridad, idoneidad**.

12.2 B) Personas fallecidas

Se toman de inmediato, con método, **después de la autopsia** (para preservar indicios como pelos y fibras). Protección: guantes de látex o nitrilo, barbijo, camisolín. Primero se fotografía el cadáver entero y sus señas.

Estado del cadáver	Técnica
a. Normal	Igual que con una persona viva.
b. Rigidez cadavérica	**Masajes descendentes**: hombro → codo → muñeca a 90° → dedos. Empieza a las 3-6 h, máximo ~24 h, desaparece con la putrefacción. No confundir con el **espasmo cadavérico** (la mano del suicida).
c. Pliegues epidérmicos	Limpiar e **inyectar** vaselina líquida, glicerina o agua bajo la piel para levantar los pulpejos.
d. Principio de descomposición	Gasa con desinfectante diluido y luego solventes no grasos (alcohol, xilol, benceno).
e. Desprendimiento de epidermis	**Dedales**: se corta con bisturí a mitad de la 2.ª falange (agua a 60-70° si está adherida), porta-dedal, reposo en alcohol/agua, agua a 35-37° ≤ 5 min. El operador se pone el dedal sobre su dedo enguantado y lo entinta.
f. Dermis	**Necropapiloscopía**: poca tinta, papel satinado (el relieve es bajo).
g. Saponificados	Inmersión larga: **fotografía** (la tinta destruiría el dibujo). Inmersión corta (12-24 h): agua hirviendo, secar y entintar.
h. Quemados	La **posición de boxeador** protege las crestas salvo carbonización; quebrar los dedos; trabajar sobre la dermis si hace falta.
i. Otros	Médicos o antropólogos forenses. Con **autorización judicial**: amputar a mitad de la 2.ª falange, rotular y enviar en desinfectante al 30 %, glicerina o formol al 20 %.

Para consultar: autores y conceptos clave

Autor	Asociá con...	Concepto	En una línea
Herschel	Huellas en contratos (India, 1850); 28 años de diferencia	Identidad	Igual a sí mismo, distinto a los demás
Faulds	Japón; carta a Darwin (1880); 28 categorías	Mismidad	En todo tiempo y lugar, con infalibilidad
Galton	*Fingerprints* (1892); 3 pilares	Identificación específica	Técnico-científica; la única válida
Vucetich	Caso Rojas (1892); 4 tipos fundamentales	Identidad manifiesta	La persona dice quién es
Bertillon	Antropometría, retrato hablado, fotografía	Fijeza ósea	Desde los 20 años (Bertillon)
Quetelet	Estadística; tablas; báscula de Sanctorius	Retrato hablado	Filiación civil, cromática, morfológica
Stevens	Penitenciaría de Lovaina (1860)	Atavismo	Delincuente como regresión primitiva
Lombroso	Atavismo; delincuente nato; Villella	Papiloscopía	Dedos, palmas, plantas (y poros)
Ferri	Determinismo social	Pilares	Perennidad, inmutabilidad, variedad
Bentham	Tatuar el nombre a todos (1820)	Empalme	Doble bifurcación; no se cuenta
Bernaldo de Quiroz	Autor del delito + antecedentes	Normas extrínsecas	Idoneidad y similitud
Locard	Principio de intercambio; poroscopía; Lyon	Normas intrínsecas	Cantidad y calidad
Rosset y Lago	Definición de identidad; 10 críticas	Ángulo del paso	30-32°
Malpighi · Purkinje	Precursores; 9 categorías	Scopometría	Individualiza el calzado, no a la persona
Frigerio	Otómetro; oreja	Huella plástica	Moldeada en fango, nieve, masilla
Levinsohn · Capdevielle	Fondo de ojo · medidas oculares	Otograma	Huella de oreja
Anfosso	Craneógrafo (perfil del cráneo)	Rugas palatinas	3.er mes intrauterino → 6 meses post mortem
Amoedo · Magitot	Dientes; Bazar de la Charité · erupción	Persona NN	Viva o muerta, sin documentación
Barrios Kogan	Scopometría; Tierra del Fuego	Dedales	Técnica para epidermis desprendida
Bisogno	Pérdida de huellas por quimioterapia	Necropapiloscopía	Huellas a cadáveres (dermis)

Preguntas de desarrollo con respuesta modelo

¿Qué es la identidad y qué tipos y maneras de obtenerla hay?

Es la cualidad que permite establecer que una persona es igual a sí misma y distinta a las demás (Rosset y Lago), con características congénitas y adquiridas. Tipos: física, psíquica y biográfica. Se obtiene de manera documental, manifiesta o técnica (que verifica las otras dos). Ej.: Pérez Corradi alteró solo la física.

Diferenciá identificación genérica y específica.

La genérica es reconocer a alguien (un vecino) por procedimientos indirectos. La específica es un procedimiento técnico-científico que establece la personalidad de forma indubitable, por procedimientos directos. Solo la específica es válida para la ciencia y el derecho.

Describí las etapas de la evolución de la identificación.

1) Primitiva: el nombre (pierde eficacia fuera del grupo). 2) Métodos crueles: hierro candente, flor de lis, mutilación, tatuaje. 3) Precientífica: antropometría y retrato hablado de Bertillon. 4) Científica: dactiloscopía de Vucetich.

¿En qué se basaba la antropometría y por qué fracasó?

En tres ideas: fijeza ósea desde los 20, diversidad del esqueleto y facilidad de medir en vivos. Medía talla, envergadura, busto, cabeza, oreja, pie, dedos y codo. Fracasó por parcial (sin mujeres ni jóvenes), inexacta, dependiente del operador, inaplicable a cadáveres y vejatoria; el caso West (1903) mostró dos personas con medidas casi iguales.

¿Qué planteaba Lombroso y qué se le critica?

Que el delincuente nato tiene rasgos atávicos (mandíbulas, pómulos, insensibilidad al dolor) visibles en el cuerpo; buscaba reconocer la peligrosidad antes del delito. Se le critica la falta de evidencia, el determinismo biológico y que estigmatiza (Goffman, Foucault).

Explicá las normas del cotejo papiloscópico.

Extrínsecas: idoneidad (nitidez e integridad) y similitud (misma zona, tipo fundamental y forma). Intrínsecas: cantidad suficiente de puntos característicos (en Córdoba, 7) y calidad (misma ubicación, distancia y dirección). No debe haber puntos disímiles; el empalme no se cuenta.

¿Qué aporta la scopometría y qué conclusiones permite?

Estudia las suelas para individualizar el calzado, no a la persona: da sospechosos, número de participantes y recorridos. Va de la similitud a la correspondencia (desgastes, cortes); pesa la calidad. Conclusiones: genérica (tipo), específica (marca, modelo, talle) e individual (ese zapato).

¿Cómo se toman las huellas a un NN fallecido?

Después de la autopsia, con protección y fotos previas. Según el estado: normal como en vivos; rigidez con masajes descendentes; pliegues inyectando vaselina o glicerina; descomposición con solventes; epidermis desprendida con dedales; dermis con poca tinta; saponificados con fotografía; quemados aprovechando la posición de boxeador.

¿Qué es el retrato hablado y qué filiaciones tiene?

Es el señalamiento descriptivo que Bertillon sumó a la antropometría, inspirado en Quetelet y Lombroso; es el antecedente del identikit. Filiación civil (nombre, edad, domicilio), cromática (cabello, barba, cutis, iris) y morfológica (frente, cejas, oreja, nariz, boca, mentón), más las señas particulares (cicatrices, tatuajes, lunares).

¿Qué es la papiloscopía y en qué se fundamenta?

Es la rama de la criminalística que estudia los dibujos papilares de dedos, palmas y plantas (ramas: dactilo-, palameto-, pelmato- y poroscopía). Se apoya en los pilares de Galton: perennidad, inmutabilidad y variedad. El dibujo se forma hacia el 4.° mes intrauterino y está en la epidermis y la dermis.

¿Qué información da un rastro de pisada?

El pie desnudo permite identificación papilar directa, talla y qué pie es; el calzado, medidas, modelo y suela. La forma de la huella indica la marcha (caminar, correr, saltar, lucha) y el retrato del paso aporta líneas de dirección, del paso y del pie, ángulo (30-32°) y longitud del paso.

Nombrá tres sistemas complementarios y su principal limitación.

Frigerio (oreja con otómetro; la impresión varía con la presión), rugas palatinas (pliegues del paladar, perennes y diferentes; no hay archivo) y Amoedo (dientes; útil en catástrofes y para estimar la edad, sin clasificación). En general necesitan un sospechoso con quien comparar; el ADN compara dubitado con indubitado.

Preparación para el parcial

1 ¿Quién hizo qué?
Medir = Bertillon. Huellas = Vucetich. Estadística = Quetelet. Peligrosidad = Lombroso.

2 ¿Directo o indirecto?
Dedos, palmas, pie desnudo = directo. Calzado, neumáticos = indirecto.

3 Lo general antes
Primero idoneidad y similitud; después cantidad y calidad.

4 Edades que caen
Fijeza ósea 20. Crestas 4.° mes. Rugas 3.er mes. Último molar 19-25.

5 Cada sistema, un órgano
Frigerio oreja. Levinsohn fondo de ojo. Anfosso cráneo. Amoedo dientes.

6 Cadáver según estado
Rigidez = masajes. Epidermis suelta = dedales. Saponificado = foto.

Errores frecuentes

- ⊗ *"La identificación genérica sirve en un juicio."* → Solo vale la **específica**.
- ⊗ *"El primer elemento fue el apellido."* → Fue el **nombre**.
- ⊗ *"La antropometría sirve a cualquier edad."* → Desde los **20** (fijeza ósea).
- ⊗ *"Lombroso buscaba identificar."* → Buscaba la **peligrosidad**; identificar es Bertillon.
- ⊗ *"Las huellas desaparecen al morir."* → Persisten hasta la **putrefacción**.
- ⊗ *"El dibujo está en la hipodermis."* → En **epidermis y dermis**.
- ⊗ *"La scopometría identifica al autor."* → **Individualiza el calzado**.
- ⊗ *"El empalme es un punto característico."* → **No se cuenta**.

Tarjetas de memoria rápida

4 cualidades
Igual a sí mismo, distinto, todo tiempo, todo lugar.

Tipos de identidad
Física, psíquica, biográfica.

Obtención
Documental, manifiesta, técnica.

Rojas
Necochea, 1892; huella ensangrentada.

3 ideas Bertillon
Fijeza ósea, diversidad, facilidad.

Filiaciones
Civil, cromática, morfológica.

West
Leavenworth 1903; fin del bertillonaje.

Ramas
Dáctilo-, palameto-, pelmato-, poroscopía.

Pilares
Perennidad, inmutabilidad, variedad.

Tipos fundamentales
Arco, presilla interna, externa, verticilo.

Retrato del paso
Dirección, paso, pie, ángulo, longitud.

Huellas de calzado
Visibles, plásticas, latentes.

Cotejo de oreja
Lado a lado, disección, transparencia.

Rugas
3 a 7 por lado; sin archivo.

Fichas NN
6 juegos; uno al Sistema Federal.

Orden de toma
Derecha pulgar → meñique, luego izquierda.

Tabla anti-confusiones

Si la pregunta menciona...	Pensá en...	No confundir con...
Báscula de Sanctorius	**Quetelet** (peso)	Mecómetro (talla)
Cráneo de Villella	**Lombroso**	Anfosso (craneógrafo)
Doble bifurcación	**Empalme** (no cuenta)	Horquilla
Fango, nieve, masilla	**Huella plástica**	Latente
Lámina de plomo	**Anfosso**	Frigerio (otómetro)
Masajes descendentes	**Rigidez cadavérica**	Espasmo cadavérico
Rodado limbo a limbo	**Tabla lisa**	Tabla acanalada (contacto)

S Simulacro: 30 preguntas multiple choice

Una sola respuesta correcta por pregunta. Resolvelo sin mirar la clave (al final).

1 **¿Quién resolvió en 1892 el caso de Francisca Rojas con una huella ensangrentada?**

Ⓐ Alphonse Bertillon.
Ⓑ Juan Vucetich.
Ⓒ Francis Galton.
Ⓓ William Herschel.

2 **Al quemarse las yemas de los dedos, Pérez Corradi alteró su identidad:**

Ⓐ Psíquica.
Ⓑ Biográfica.
Ⓒ Documental.
Ⓓ Física.

3 **¿Qué identificación es válida para la ciencia y el derecho?**

Ⓐ La específica.
Ⓑ La genérica.
Ⓒ Tanto la genérica como la específica.
Ⓓ Ninguna de las dos.

4 **Un detenido dice espontáneamente su nombre. La identidad se obtuvo de manera:**

Ⓐ Documental.
Ⓑ Técnica.
Ⓒ Manifiesta.
Ⓓ Biográfica.

5 **Según Bernaldo de Quiroz, la identificación criminal debe resolver:**

Ⓐ Quién es el autor del delito y cuáles son sus antecedentes judiciales.
Ⓑ El móvil y el arma del delito.
Ⓒ La edad y el sexo del autor.
Ⓓ La pena y su ejecución.

6 **En 1820, Bentham propuso:**

Ⓐ Marcar a los ladrones con la flor de lis.
Ⓑ Inyectar parafina bajo la piel.
Ⓒ Amputar la mano a los ladrones.
Ⓓ Tatuar el nombre a todas las personas, honestas o no.

7 **Una de las ideas en que se basó Bertillon es:**

Ⓐ Que las huellas dactilares son inmutables.
Ⓑ La fijeza ósea a partir de los 20 años.
Ⓒ Que el esqueleto crece toda la vida.
Ⓓ Que se puede medir con precisión a los cadáveres.

8 **¿Cuál de estas NO es una medida del bertillonaje?**

Ⓐ Envergadura.
Ⓑ Largo de la oreja derecha.
Ⓒ Largo del dedo índice derecho.
Ⓓ Codo izquierdo.

9 **El caso de Will y William West (Leavenworth, 1903) demostró:**

Ⓐ La infalibilidad de la antropometría.
Ⓑ Que el retrato hablado era inútil.
Ⓒ Que los gemelos tienen las mismas huellas.
Ⓓ Las fallas del bertillonaje, lo que consolidó las huellas dactilares.

10 **Para medir el peso, Quetelet usó:**

Ⓐ La báscula de Sanctorius.
Ⓑ El mecómetro de Chaussier.
Ⓒ El otómetro.
Ⓓ El craneógrafo.

11 **Las filiaciones del retrato hablado son:**

Ⓐ Antropométrica, fotográfica y dactilar.
Ⓑ Física, psíquica y biográfica.
Ⓒ Civil, cromática y morfológica.
Ⓓ Documental, manifiesta y técnica.

12 **En la filiación morfológica, el elemento con más características es:**

Ⓐ La nariz.
Ⓑ La oreja.
Ⓒ La frente.
Ⓓ El mentón.

13 **Al examinar el cráneo de Villella, Lombroso desarrolló la idea de:**

Ⓐ Atavismo.
Ⓑ Determinismo social.
Ⓒ Principio de intercambio.
Ⓓ Fijeza ósea.

14 **¿Qué diferencia a Bertillon de Lombroso?**

Ⓐ Bertillon estudiaba cadáveres y Lombroso vivos.
Ⓑ Los dos buscaban lo mismo.
Ⓒ Lombroso inventó la antropometría.
Ⓓ Bertillon buscaba identificar; Lombroso, reconocer la peligrosidad antes del delito.

15 **El orden de las etapas de la identificación es:**

Ⓐ Científica, precientífica, cruel, primitiva.
Ⓑ Cruel, primitiva, científica, precientífica.
Ⓒ Primitiva, cruel, precientífica, científica.
Ⓓ Primitiva, precientífica, cruel, científica.

16 **¿Cuál NO es una rama de la papiloscopía?**

Ⓐ Dactiloscopía.
Ⓑ Queiloscopía.
Ⓒ Pelmatoscopía.
Ⓓ Poroscopía.

17 **Los pilares de los dibujos papilares (Galton) son:**

Ⓐ Nitidez, integridad e idoneidad.
Ⓑ Cantidad y calidad.
Ⓒ Similitud y correspondencia.
Ⓓ Perennidad, inmutabilidad y variedad.

18 **El dibujo papilar se encuentra en:**

Ⓐ La epidermis y la dermis.
Ⓑ Solo la hipodermis.
Ⓒ La dermis y la hipodermis.
Ⓓ Solo la epidermis.

19 **¿Qué NO se cuenta como punto característico?**

Ⓐ Bifurcación.
Ⓑ Islote.
Ⓒ Empalme.
Ⓓ Horquilla.

20 **Las normas extrínsecas del cotejo son:**

Ⓐ Cantidad y calidad.
Ⓑ Idoneidad y similitud.
Ⓒ Ubicación y dirección.
Ⓓ Perennidad y variedad.

21 **Si una persona corre, la huella de su pie marca:**
- Ⓐ Solo la parte delantera.
- Ⓑ Solo el talón.
- Ⓒ Dos huellas profundas y paralelas.
- Ⓓ Planta y talón claramente.

22 **El ángulo del paso normal es de aproximadamente:**
- Ⓐ 10-12°.
- Ⓑ 45-50°.
- Ⓒ 90°.
- Ⓓ 30-32°.

23 **Según Barrios Kogan, la scopometría permite:**
- Ⓐ Identificar directamente al autor.
- Ⓑ Reemplazar a la dactiloscopía.
- Ⓒ Individualizar el calzado y aportar sospechosos.
- Ⓓ Determinar el ADN del autor.

24 **Una huella de zapato moldeada en el barro es una huella:**
- Ⓐ Visible.
- Ⓑ Plástica.
- Ⓒ Latente.
- Ⓓ Indubitada.

25 **El sistema de Frigerio se basa en:**
- Ⓐ El fondo de ojo.
- Ⓑ El perfil del cráneo.
- Ⓒ Las venas del dorso de la mano.
- Ⓓ La oreja, medida con el otómetro.

26 **Según Magitot, el último molar erupciona entre los:**
- Ⓐ 19 y 25 años.
- Ⓑ 5 y 6 años.
- Ⓒ 12 y 13 años.
- Ⓓ 30 y 33 meses.

27 **Las rugas palatinas:**
- Ⓐ Cambian con la ortodoncia.
- Ⓑ Aparecen en el 3.er mes intrauterino y persisten unos 6 meses tras la muerte.
- Ⓒ Son iguales en gemelos monocigóticos.
- Ⓓ Tienen un archivo nacional para comparar.

28 **¿Cuántos juegos de fichas indica el Protocolo para una persona NN?**
- Ⓐ 2.
- Ⓑ 4.
- Ⓒ 6.
- Ⓓ 10.

29 **Ante un cadáver con la epidermis desprendida, la técnica indicada es:**
- Ⓐ Masajes descendentes.
- Ⓑ Inyectar glicerina bajo la piel.
- Ⓒ Fotografía únicamente.
- Ⓓ Dedales cortados con bisturí y colocados sobre el dedo del operador.

30 **En los cadáveres quemados, la "posición de boxeador":**
- Ⓐ Protege las crestas de los pulpejos, salvo carbonización.
- Ⓑ Impide cualquier toma de huellas.
- Ⓒ Obliga a usar la tabla acanalada.
- Ⓓ Indica que hubo espasmo cadavérico.

✎ TUS RESPUESTAS

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

Clave de respuestas explicada

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	D	A	C	A	D	B	C	D	A
11	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**
C	B	A	D	C	B	D	A	C	B
21	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**
A	D	C	B	D	A	B	C	D	A

1. B) Vucetich, en Necochea. × A: antropometría. C: Fingerprints. D: contratos en la India.

2. D) Física: los rasgos morfológicos. × A y B no cambian; C es una manera de obtenerla, no un tipo.

3. A) Solo la específica (técnico-científica). × B: es reconocer. C: error típico de V/F.

4. C) Manifiesta: espontánea o a pedido. × A: documento. B: pericia. D: es un tipo.

5. A) Autor del delito y antecedentes (reincidencia). × B, C y D no son los dos problemas.

6. D) Tatuar a todos para quitar el estigma. × A: Francia. B: Icard. C: mutilación.

7. B) Fijeza ósea desde los 20. × A: es de la papiloscopía. C: lo contrario. D: no sirve para cadáveres.

8. C) Los dedos medidos son del lado **izquierdo** (medio y anular/meñique). × A, B y D sí son medidas.

9. D) Dos hombres no parientes con medidas casi iguales. × A: al revés. C: no era sobre gemelos.

10. A) Báscula de Sanctorius (balanza de Galileo). × B: talla. C: Frigerio. D: Anfosso.

11. C) Civil, cromática, morfológica. × B: tipos de identidad. D: maneras de obtenerla.

12. B) La oreja: bordes, lóbulo, trago, antitrago, tubérculo de Darwin. × A, C y D tienen menos.

13. A) Atavismo: regresión primitiva. × B: Ferri. C: Locard. D: Bertillon.

14. D) Identificar vs. peligrosidad. × C: la antropometría es de Bertillon.

15. C) Nombre → crueles → Bertillon → Vucetich. × A, B y D desordenan las etapas.

16. B) La queiloscopía (labios) es otro sistema. × A, C y D sí son ramas.

17. D) Las tres leyes de Galton. × A: buena ficha. B: normas intrínsecas. C: calzado.

18. A) Epidermis (original) y dermis (más chico). × B y C: la hipodermis no tiene dibujo.

19. C) Empalme: doble bifurcación, no se cuenta. × A, B y D sí son puntos.

20. B) Idoneidad y similitud (lo general). × A: intrínsecas. D: pilares.

21. A) Corriendo apoya solo adelante. × B: muy rápido. C: salto. D: caminando.

22. D) 30-32°, mayor en hombres. × A, B y C no son los valores.

23. C) Individualiza el calzado. × A: no identifica personas. D: es genética.

24. B) Plástica: fango, nieve, masilla. × A: con sangre o polvo. C: necesita revelado.

25. D) Oreja y otómetro. × A: Levinsohn. B: Anfosso. C: Tamassia.

26. A) 19-25 años. × B: primeros molares. C: segundos molares. D: caninos temporarios.

27. B) 3.er mes intrauterino → ~6 meses post mortem. × A y C: son inalterables y distintas. D: no hay archivo.

28. C) 6 juegos (doble + simple). × Uno va obligatorio al Sistema Federal.

29. D) Dedales. × A: rigidez. B: pliegues. C: saponificados.

30. A) Los puños cerrados protegen los pulpejos. × B: sí se puede. D: el espasmo es otra cosa.